

SISTEMAS LINEARES VI

SISTEMAS LINEARES

- O Sistema Possível e Determinado (SPD);
- O Sistema Possível e Indeterminado (SPI);
- O Sistema Impossível (SI).



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

2. Calcule K para que o sistema seja homogêneo.

$$3x + y = K^2 - 9$$

$$x - 2y = K + 3$$



RESOLUÇÃO

O sistema homogêneo é quando:

$$A_{x1} + B_{y1} = 0$$

$$A_{x2} + B_{y2} = 0$$

O sistema homogêneo, por exemplo, é quando os termos independentes são iguais a ZERO.

$$3x + y = K^2 - 9$$

$$x - 2y = K + 3$$

A incógnita K encontra-se nos termos independentes.

É preciso saber o valor de K para saber se o sistema é homogêneo.

Quando o sistema é homogêneo?

Quando os termos independentes são iguais a ZERO.

$$K^2 - 9 = 0$$

$$K + 3 = 0$$

$$K^2 - 9 = 0 \text{ E } K + 3 = 0$$

É uma equação do 2º grau:

$$K^2 = 9$$

$$K = \sqrt{9}$$

$$K = \pm 3$$

Uma equação do 2º grau tem duas raízes.

$$K + 3 = 0$$

$$K = -3$$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Quais são os valores iguais tanto para a primeira equação (1º termo independente) e para a segunda equação (2º termo independente)?

A solução + 3 não vai servir.

Qual é o valor que satisfaz o 1º e o 2º termos independentes?

É - 3.

O + 3 só serve para a 1ª equação do 2º grau, não serve para a 2ª equação – deve servir para as duas ao mesmo tempo.

Só é capaz de responder a esta questão quem souber o que é um sistema homogêneo: quando todos os termos independentes são iguais a ZERO.

O sistema homogêneo possui a solução TRIVIAL, em que as incógnitas (X, Y E Z) podem ser todas iguais a ZERO.

Para o sistema ser IMPOSSÍVEL, o D deve ser igual a ZERO.

O Dx, Dy e Dz devem ser diferentes de ZERO.

No sistema possível e determinado (SPD), o D deve ser diferente de zero.

No sistema possível e indeterminado (SPI), o D deve ser igual a zero, e Dx, Dy e Dz devem ser iguais a zero.

No sistema impossível, o D deve ser igual a zero, e Dx, Dy e Dz devem ser diferentes de zero.

3. Determine “a” e “b” para que o sistema:

$$6x + ay = 12$$

$$4x + 4y = b$$

Seja possível e indeterminado (SPI).



RESOLUÇÃO

No sistema possível e indeterminado (SPI), o D deve ser igual a zero, e Dx, Dy e Dz devem ser iguais a zero.

Na matemática o 0/0 é INDETERMINADO e se é INDETERMINADO não existe.

O ZERO do denominador será o D, e no numerador Dx, Dy e Dz também serão iguais a ZERO.

Quem é a matriz de D?

É a matriz formada pelos coeficientes.

$$6x + ay = 12$$

$$4x + 4y = b$$

$$D = \begin{vmatrix} 6 & a \\ 4 & 4 \end{vmatrix}$$

Deve ser igual a zero. O determinante dessa matriz deve ser zero para ser um Sistema Possível e Indeterminado (SPI).



10m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$6x + 4a = 24 - 4a = 0$$

$$-4a = -24 \quad (-1)$$

$$4a = 24$$

$$a = 24/4 = 6$$

$$\mathbf{a = 6}$$

$$6x + ay = 12$$

$$6x + 6y = 12$$

$$4x + 4y = b$$

O b encontra-se nos termos independentes.

Dx, Dy ou Dz devem ser iguais a ZERO.

$$Dy = \frac{6}{4} \cdot 12$$

$$4b$$

O determinante dessa matriz deve ser ZERO para ser um Sistema Possível e Indeterminado (SPI).

$$6x + 6y = 12$$

$$6b - 48 = 0$$

$$6b = 48$$

$$b = 48/6 = 8$$

$$\mathbf{b = 8}$$

$$6x + 6y = 12$$

$$4x + 4y = 8$$

O Sistema até poderá ser possível, mas é indeterminado.

$$6x + 6y = 12 \text{ (DIVIDIDO POR 6)}$$

$$4x + 4y = 8 \text{ (DIVIDIDO POR 4)}$$

$$x + y = 2$$

É possível responder, mas tem infinitos valores.



15m



20m

1. Dado o sistema,

$$x + y + z = 0$$

$$x - y + mz = 2$$

$$mx + 2y + z = -1$$

Qual é o valor de m para que esse sistema seja possível e indeterminado?

a. Diferente de 0

b. Diferente de 1

c. Igual a 1

d. Igual a 0



RESOLUÇÃO

$$x + y + z = 0$$

$$x - y + mz = 2$$

$$mx + 2y + z = -1$$

No Sistema Possível e Indeterminado (SPI), o D deve ser igual a zero, e Dx, Dy e Dz devem ser iguais a zero.

$$0/0$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & m \\ m & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$1 \quad -1 \quad m$$

$$m \quad 2 \quad 1$$

A matriz formada pelos coeficientes deve ser ZERO.

Utilizando a regra de Sarrus:

$$1 \quad 1 \quad 1$$

$$1 \quad -1 \quad m$$

$$m \quad 2 \quad 1$$

Repetem-se as duas primeiras colunas.

$$1 \quad 1$$

$$1 \quad -1$$

$$m \quad 2$$

$$(-1 + m^2 + 2) - (-m + 2m + 1) = 0.$$

$$m^2 + 1 - m - 1 = 0$$

$$m^2 - m = 0$$

$$m(m-1) = 0$$

$$m = 0 \text{ ou } m-1 = 0$$

$$Dx = 0$$

$$Dx \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & m \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2 \quad -1 \quad m$$

$$-1 \quad 2 \quad 1$$

Na primeira situação, quando foi colocado o $D = 0$, já se encontram duas respostas para o m.

O Dx também deve ser igual a ZERO.

Regra de Sarrus:

$$0 \quad 1$$

$$2 \quad -1$$

$$-1 \quad 2$$

$$(0 - m + 4) - (1 + 0 + 2) = 0$$

$$-m + 4 - 3 = 0$$



25m



30m



35m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$-m + 1 = 0$$

$$-m = -1(-1)$$

$$m = 1$$

Para D ser ZERO e o Dx ser ZERO, porque $0/0$ dá a indeterminação, o m pode ser 0 ou pode ser 1.

O m só pode ser 1, porque 1 satisfaz o D e satisfaz o Dx.

GABARITO

1. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
